ブロックストレージの操作

Keystone

NetApp
April 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/sewebiug_view_host_groups.html on April 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

概要 1
ホストグループを操作する 2
ホストグループを作成します 2
ディスクを表示します 4
ディスクを作成します 5
Snapshot からディスクを作成します 8
ディスクを変更します 8
ディスクを削除します 9
ディスクのアドホックスナップショットを作成します 10

概要

ブロックストレージシステムでは、データストレージはそれぞれ一意の識別子で分割されます。NetApp Service Engine は、ブロックデータストレージをブロックストアと呼び、個々のコンポーネントをディスクと呼びます。

ブロックストアはサブテナントに属しており、ゾーン内に指定されています（サブテナントごとにゾーンごとに 1 つのブロックストア）。ブロックストアには、 iSCSI プロトコルまたは FC プロトコル経由のディスクへのアクセスに使用するネットワーク属性（ IP アドレスや VLAN ID など）があります。ディザスタリカバリ DP はブロックストアで有効にすることができます。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。

ブロックストアを使用するには初期化する必要があります。ブロックストレージが使用可能で初期化されていない場合は、ディスク作成プロセスの一環としてブロックストアに最初のディスクを作成する前に初期化できます。

ディスクはブロックストア上に作成されます。ディスクには、容量や関連するサービスレベルなど、設定可能な多数の属性があります。などの DP オプション "Snapshot" および "ディザスタリカバリ" ディスクに対して有効にできます。

ディスクへのアクセスはホストグループによって制御されます。ホストグループは、イニシエータのノード名で構成されます。 1 つ以上のホストグループをディスクにマッピングすることで、ディスクにアクセスできるイニシエータを定義できます。

ホストグループ

- プロトコルに固有です。次のいずれかです。
  - FC プロトコルホストグループ： FC World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）のイニシエータで構成されます。たとえば、「 20:56:00:a0:98:5c:0d:da`) 」と入力します。
  - iSCSI プロトコルホストグループ： iSCSI Qualified Name （ IQN ）のイニシエータで構成されます。たとえば、「 iqn.1998-01.com.vmware:esx2` 」と入力します。
- エイリアスとイニシエータのペアで構成されます。エイリアスを使用すると、イニシエータを簡単に識別できます。たとえば 'esxserver1' と入力します
- イニシエータなしで作成できます。空のホストグループはプレースホルダとしてディスクにマッピングできますが、ディスクにアクセスできるように完全に定義されている必要があります。ホストグループを使用すると、次のことが可能に
- 複数のディスクを同じイニシエータセットにマッピングしています
- 複数のディスクにわたってイニシエータのセットを更新する。

ここでは、次の項目について説明します。

- ホストグループの使用：
  - ホストグループを表示します
  - ホストグループを作成します
  - ホストグループイニシエータを変更します
  - ホストグループを削除する

- ディスクの使用：
  - ディスクを表示します
  - 新しいディスクを作成します
  - Snapshot からディスクを作成します
  - ディスクを変更します
  - ディスクを削除します
  - ディスクのアドホックスナップショットを作成します

ホストグループを操作する

ホストグループは、ディスクへのアクセスを決定するために定義されます。ホストグループに割り当てられているイニシエータノードに基づいて、そのホストグループへのアクセスが決定されます。

ホストグループを表示します

ホスト・グループのリストを表示するには ' メニューから *block storage > Host Groups * を選択します

定義済みのホストグループが一覧表示されます。

このページでは、新しいホストグループの作成、ホストグループの変更、およびホストグループの削除を行うことができます。

ホストグループを作成します

ホストグループを作成するには、次の 2 つの方法があります。

- 以下で説明する [ホストグループ] ページから実行します。
- 新しいディスクを作成する際に使用します。この方法は、まだ初期化されていないブロックストアにホストグループを作成する必要がある場合に使用します。詳細については、を参照してください "新しいディスクを作成します"。

  空のホストグループを作成し、プレースホルダとしてディスクにマッピングすることができます。ストレージにアクセスするには、空のホストグループを更新してイニシエータを追加する必要があります。

ホストグループを作成するには、次のものが必要です。

- ホストグループを作成するサブテナント、リージョン、およびゾーン。

> サブテナント / ゾーンの組み合わせのブロックストアが以前に初期化されていない場合は、このメソッドを使用してホストグループを作成することはできません。もう 1 つの方法は、を参照することです "新しいディスクを作成します" プロセス。ブロックストアを初期化し、そのプロセスの一環としてホストグループを作成することができます。

- ホストグループの名前

- ホストグループプロトコル： iSCSI または FCP
- グループに追加するイニシエータのリスト。 FC ホストノードの場合は WWPN 、 iSCSI ホストノード名の場合は IQN 。
- 各イニシエータのエイリアス。エイリアスは、イニシエータサーバを識別する単純な名前、またはサーバ上の個々のポート / インターフェイスです。たとえば、「サーバ 4 」と入力します。

手順

1. "ホストグループを表示します" リスト
2. [Create Host Group] をクリックします。
3. Create Host Group ページで、次の手順を実行します。
   a. プロトコルとして iSCSI または FCP を選択します。
   b. サブテナント、リージョン、およびゾーンを選択し、ホストグループに対してを選択します。
4. ホストグループの名前を指定します。
5. OS Type ：ディスクオペレーティングシステムを選択します。
6. グループのイニシエータを追加します。各イニシエータに対して、エイリアスとイニシエータを指定します。
7. 必要に応じて、タグセクションのホストグループにタグ（キーと値のペア）を追加します。
8. [作成（ Create ）] をクリックします。ホストグループが作成されます。

作成されたホストグループは、ディスクにマッピングできます。

ホストグループを変更します

ホストグループを変更して、イニシエータを追加、削除、または変更できます。

ホストグループを変更すると、そのホストグループにマッピングされている各ディスクのアクセスが変更されます。

イニシエータのエイリアスは変更できません。エイリアスを変更するには、グループからイニシエータを削除してから、作成し直してください。

手順

1. を表示します "ホストグループ" リスト
2. リストからホストグループを選択し、そのホストグループの [Edit] アイコンをクリックします。

   既存のイニシエータを変更するには、リストからイニシエータを探してイニシエータの値を編集し、 * Update * をクリックします。

   イニシエータを追加します。

   a. [イニシエータの追加] をクリックします。
   b. エイリアスとイニシエータを指定します。
   c. [作成（ Create ）] をクリックします。

ホストグループからイニシエータを削除するには、リストでイニシエータを特定し、削除アイコンをクリックします。

3. [完了（ Done ）] をクリックします。

ホストグループを削除する

ホストグループにマッピングされたディスクがない場合は、ホストグループを削除できます。

手順

1. を表示します "ホストグループ" リスト
2. リストからホストグループを選択し、そのホストグループの削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログで、ホストグループ名を入力して、ホストグループを削除することを確認します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

ディスクを表示します

ディスクリストには、選択したテナントに属するディスクが表示されます。リストを表示するには、メニューから * block storage > Disks * を選択します。

既存の環境にすでに含まれていて、 NetApp Service Engine で設定されている Storage VM に属するディスクは、この画面で確認し、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスの一部として管理することもできます。NetApp Service Engine 以外でプロビジョニングされたディスクは定期的にインポートされ、該当するステータスコードがこのページに表示されます。

インポートしたディスクが NetApp Service Engine の許容可能な標準規格に準拠している場合、つまり、ディスクを動作可能にするために必要なすべてのパラメータが使用可能であれば、ディスクは「 Operational 」ステータスでインポートされ、 NetApp Service Engine から直接管理できます。ただし、一部のディスクは NetApp Service Engine 上の既存のディスクと同じ標準に含まれていない場合があります。インポート後、これらのディスクは「 Imported 」または「 Non-Standard 」ステータスで分類されます。ディスクのステータスおよびステータスを稼働させるための手順については、を参照してください "オブジェクトの状態"

ディスクリストで、単純な情報を表示します。リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

- ディスク名
- ディスクへのパス
- ディスクサイズ
- プロトコル
- ディスクが属するサブテナント
- ディスクが存在するゾーン
- 動作状態

ディスクを作成します

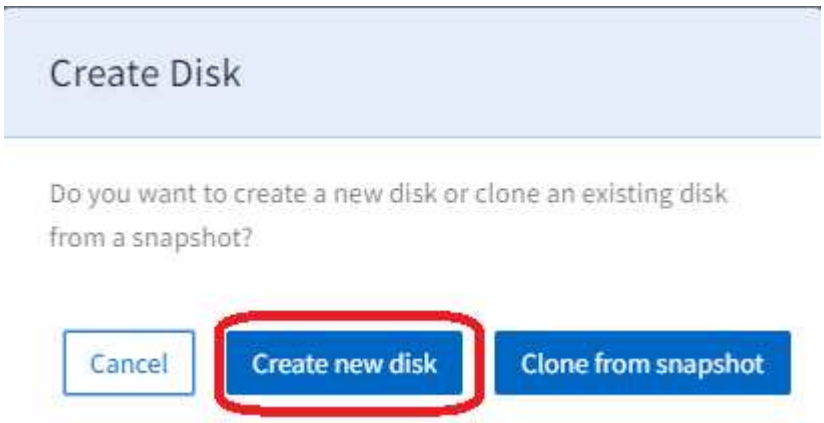
このセクションでは、ディスクの詳細を直接指定して新しいディスクを作成する方法について説明します。既存ディスクのスナップショットに基づいてディスクを作成する方法については、を参照してください "Snapshot からディスクを作成します"。

作業を開始する前に

- 使用可能なブロックストレージが初期化されていない場合は、ディスクを作成する前にブロックストレージを初期化するように求められます。ブロックストアを初期化するには、次のものが必要です。
  - ブロックストアのサブネット。ネットワーク環境に慣れていない場合は、 IT 部門に問い合わせて関連する値を確認してください。
  - 使用するプロトコル。デフォルトでは、ブロックストアで iSCSI サービスが有効になっています。指定したゾーンのサブテナントのブロックストレージサービス（ iSCSI ）を初期化するために、サブネットがすでに作成されていることを確認してください。インフラで FCP サービスが許可されている場合は、オプションで有効にすることができます。
  - ディスクに対して非同期ディザスタリカバリ DP を有効にする場合は、ディザスタリカバリのリージョン、ゾーン、およびスケジュールを指定します。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- ディスクにマッピングするホストグループを特定または定義します。ディスク作成の一環としてホストグループを作成することもできます。
- ディスクの非同期ディザスタリカバリ DP オプションを有効にするには、非同期ディザスタリカバリが有効になっているブロックストアにディスクを作成する必要があります。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- ディスクの同期ディザスタリカバリを有効にするには、 MetroCluster 対応のゾーンにディスクを作成します。
- スケジュールに基づいてディスクのバックアップをキャプチャするバックアップポリシーを定義できます。詳細については、を参照してください "バックアップ"。

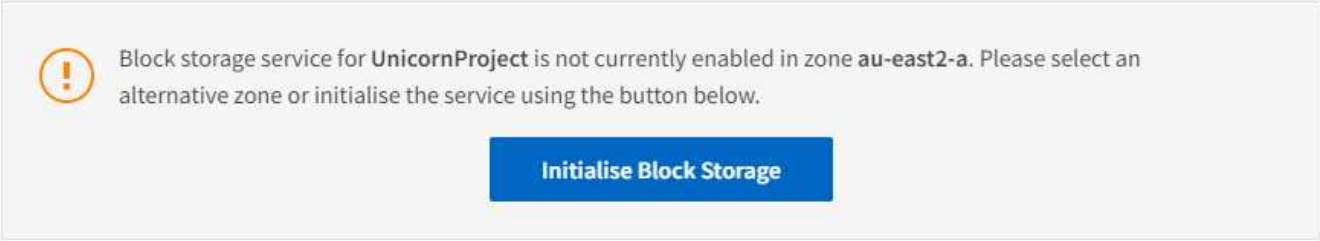
手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. [ディスクの作成] をクリックします。
3. Create Disk （ディスクの作成）ダイアログボックスで、 Create New Disk （新しいディスクの作成）を選択します。



Create Disk （ディスクの作成）ページが表示されます。

4. ディスクへのアクセスに使用するプロトコルとして、 iSCSI または FCP を選択します。
5. 新しいディスクのサブテナント、リージョン、およびゾーン、およびサブテナントを選択します。選択したリージョン、ゾーン、およびサブテナントのブロックストアの詳細が表示されます。
6. 選択したサブテナントの選択したゾーンでブロックストレージが有効になっていない場合は、初期化するように求めるメッセージが表示されます。



7. [Initialize Block Storage] をクリックします。
8. ブロックストレージの初期化ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   a. iSCSI パネルで、サブネットを手動で指定します。すべてのディスクに対して iSCSI サービスがデフォルトで有効になっています。
   b. 必要に応じて、 FCP プロトコルを有効にします（基盤となるインフラでサポートされている場合のみ）。
   c. 必要に応じて、非同期ディザスタリカバリオプションを有効にします（リージョン、ゾーン、スケジュールを有効にして選択）。
   d. 選択したゾーンが MCC 対応の場合、同期ディザスタリカバリの切り替えが有効になり、無効にすることはできません。このブロックストアで作成されたディスクは、同期ディザスタリカバリパネルに表示されるゾーンに同期的にレプリケートされます。
   e. [*Create] をクリックして、ブロックストアを初期化します。ブロックストアが初期化されるまで待ちます。ディスプレイが Create Disk （ディスクの作成）ページに戻ります。
9. 次のフィールドを設定します。

フィールド	説明
名前	ディスク名を入力します。
ディスクパス	ディスクのパスを入力します。
OS タイプ	ディスクのオペレーティングシステムを選択します。
ホストグループ	このリストには、ディスクに対して選択したプロトコル、 OS タイプ、サブテナント、およびゾーンに一致する既存のホストグループが表示されます。1 つ以上のホストグループを選択します。新しいホストグループを定義するには、次の手順を参照してください。

10. 必要に応じて、新しいホストグループを作成します。
    a. [Create Host Group] をクリックします。Create Host Group （ホストグループの作成）ダイアログが表示されます。

b. ホストグループの名前を指定します。

c. グループのイニシエータを追加します。各イニシエータに対して、エイリアスとイニシエータを指定します。

d. 必要に応じて、タグセクションのホストグループにタグ（キーと値のペア）を追加します。

e. [作成（ Create ）] をクリックします。ホストグループが作成され、作成が完了するとメッセージが表示されます。

f. 新しく作成したホスト・グループをディスクにマッピングするには '[ホストグループ] フィールドに移動して選択します

11. パフォーマンスサービスレベルを選択してください。

    オプションを選択して、そのレベルのパフォーマンスの詳細（最大 / 想定 IOPS / スループット）を表示します。ニーズに最も適したサービスレベルを選択します。

12. ディスクの容量を指定します。

13. このディスクに Snapshot が必要な場合：

    a. Snapshot ポリシーのフィールドを表示するための Snapshot ポリシーの有効化に切り替えます。

    b. Snapshot を作成するタイミングを指定します。

        - * 毎時。 * Snapshot を作成する分（時間）と保持する時間単位 Snapshot の数を指定します。
        - * 毎日。 * Snapshot を作成するタイミング（時間と分）と保持する 1 時間ごとの Snapshot 数を指定します。Snapshot を 1 日に作成する必要がある時間を複数指定する場合は、カンマで区切って指定できます。例： 5 、 10 、 15 、 など。
        - * 週単位。 * Snapshot を作成するタイミング（曜日、時間、分）と保持する週単位 Snapshot の数を指定します。
        - * 月次。 * Snapshot を作成するタイミング（日にち、時間、分）と保持する月単位 Snapshot の数を指定します。

14. 基盤となるブロックストアで非同期ディザスタリカバリが有効になっている場合、新しいディスクに対して非同期ディザスタリカバリレプリケーションが自動的に有効になります。非同期ディザスタリカバリレプリケーションからディスクを除外する場合は、非同期ディザスタリカバリを無効にするように非同期ディザスタリカバリの切り替えを切り替えます。

15. MetroCluster が有効なゾーンにディスクが作成されている場合は、同期ディザスタリカバリボタンが有効になり、無効にすることはできません。ディスクは、 [Synchronous Disaster Recovery] パネルに表示されているゾーンに複製されます。

16. このディスクのバックアップを有効にするには、次の手順を

    a. バックアップポリシーのフィールドを表示するには、バックアップポリシーの有効化を切り替えてください。

    b. バックアップゾーンを指定します。

    c. 保持するバックアップのタイプごとに、日単位、週単位、月単位の数を指定します。

17. ディスクにタグ（キーと値のペア）を追加する場合は、「タグ」セクションでタグを指定します。

18. [作成（ Create ）] をクリックします。これにより、ディスクを作成するジョブが作成されます。

ディスクの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、ディスクリストでディスクのステータスを確認します。

Snapshot からディスクを作成します

既存の Snapshot から新しいディスクを作成できます。Snapshot からクローニングされた新しいディスクには、 Snapshot の作成元のディスクと同じプロパティが適用されます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインから **Block Storage** を選択し、 **Disks** を選択します。
2. Create Disk （ディスクの作成）をクリックし、 * Clone from snapshot （スナップショットからのクローン） * を選択します。テナントのすべてのディスクが表示された * ディスクの選択 * 画面が表示されます。ディスクは、リージョン、ゾーン、およびサブテナントでフィルタできます。動作状態のディスクを選択することができます。
3. 目的のディスクの横にあるチェックボックスをオンにして、「 * 次へ * 」をクリックします。Select Snapshot * （スナップショットの選択）画面が表示され、ディスクのすべてのスナップショットが表示されます。

   選択したディスクについて、 SnapCenter Service Engine の外部の 環境に作成された Snapshot がある場合、それらの Snapshot がインポートされ、選択した Snapshot のリストに表示されます。インポートされたこれらの Snapshot を選択し、そこから新しいディスクのクローンを作成できます。

   特定の Snapshot を検索するか、スケジュールタイプを選択して Snapshot をフィルタリングできます。

4. クローンを作成するスナップショットの横にあるチェックボックスをオンにし、 * 次へ * をクリックします。新しいディスクは、選択した Snapshot のプロパティを継承します。
5. 名前 * とディスクパス * を追加します。サービスレベル * の割り当てなどの他の設定を更新し、 [*Create] をクリックします。
   - ディスクの作成 * は非同期ジョブとして実行されます。可能です
   - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
   - ジョブが完了したら、ディスクのステータスを「 * ディスク * 」リストで確認します。

ディスクを変更します

ディスク名、ホストグループマッピング、パフォーマンスサービスレベル、容量、および Snapshot ポリシーを変更できます。この方法を使用すると、ディスクを別のサービスレベルに移動できます（使用可能な場合）。

ディスクが動作状態である必要があります。ボリュームのステータスとそれらを運用するための手順については、を参照してください "ディスクを表示します" および "オブジェクトの状態"

手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. リストからディスクを探し、そのディスクの Edit アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 必要に応じて変更します。を参照してください "新しいディスクを作成します" を参照してください。
4. [完了（ Done ）] をクリックします。ディスクを変更するジョブが作成されます。

ディスクの変更は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、ディスクリストでディスクのステータスを確認します。

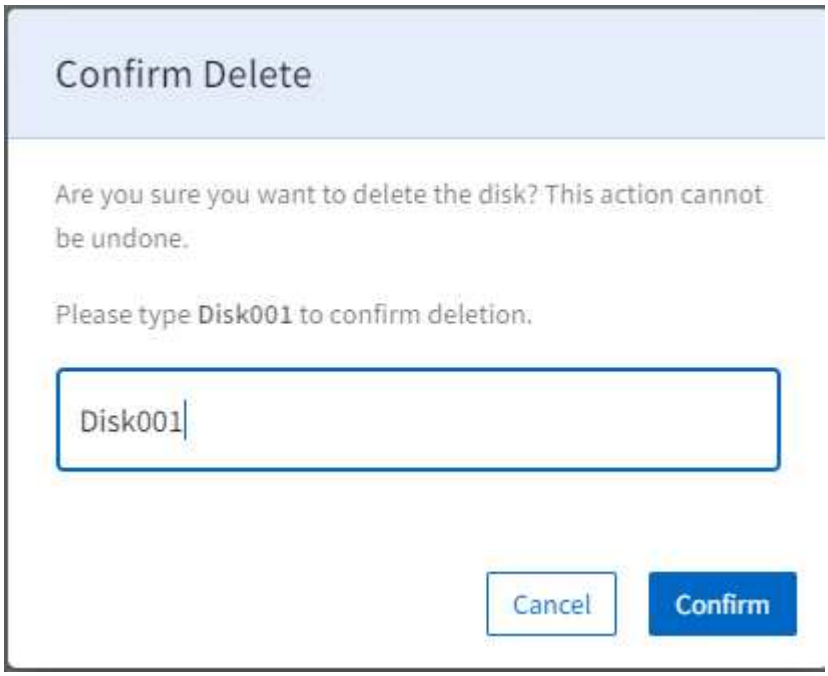
ディスクを削除します

このセクションでは、ディスクを削除する方法について説明します。

- 注意 :*
- ディスクの削除を元に戻すことはできません。
- プライマリディスクを削除すると、関連付けられているバックアップはすべて削除されます

手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. リストからディスクを探し、そのディスクの Delete アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。
3. Confirm Delete （削除の確認）ダイアログボックスで、ディスク名を入力して、ディスクを削除することを確認します。



4. [* 確認 *] をクリックします。ディスクを削除するジョブが作成されます。

ディスクの削除は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、ディスクリストからディスクが削除されていることを確認します。

ディスクのアドホックスナップショットを作成します

ここでは、ディスクのアドホックスナップショットを作成する方法について説明します。

手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. リストからディスクを探し、そのディスクの Snapshot アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. スナップショットの作成（ Create Snapshot ）ダイアログボックスで、スナップショットの名前を入力し、 * 作成 * （ Create * ）をクリックします。

Snapshot が使用可能になるまでに数分かかることがあります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.